Fachliche Dokumentation

Geschenke-Manager

Projekt: Software Engineering (ISEF01)

Meilenstein 4, Liefergegenstand LG-06

Datum: 6. November 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

1.1 Zweck und Leserkreis 1

1.2 Grundlage und Abgrenzung 1

1.3 Aufbau 1

2 Fachliches Modell **1**

2.1 Ein durchgehendes Beispiel 1

2.2 Die Kernbegriffe 1

2.3 Möglichkeit und Vorgang 2

2.4 Unterstützende Funktionen 3

3 Fachliche Prozesse **3**

3.1 P01 Konto eröffnen und anmelden 4

3.2 P02 Personen, Anlässe und Ideen pflegen 4

3.3 P03 Beschenkung planen und verschenken 6

3.4 P04 Personenübersicht und Gesamtliste lesen 7

3.5 P05 Benachrichtigungen planen und versenden 8

3.6 P06 Ideen über einen Link teilen 9

3.7 P07 Idee aus der Ideenliste übernehmen 10

3.8 P08 Konto vollständig löschen 12

4 Geschäftsregeln **13**

5 Abdeckung der Anforderungen **15**

5.1 MUSS-Anforderungen 15

5.2 SOLL-Anforderungen 16

5.3 Abweichungen von der Planung 16

6 Glossar **17**

Abbildungsverzeichnis

1 Sequenzdiagramm P01 Konto eröffnen und anmelden 4
2 Sequenzdiagramm P02 Personen, Anlässe und Ideen pflegen 5
3 Sequenzdiagramm P03 Beschenkung planen und verschenken 6
4 Sequenzdiagramm P04 Personenübersicht und Gesamtliste lesen 7
5 Sequenzdiagramm P05 Benachrichtigungen planen und versenden 8
6 Sequenzdiagramm P06 Ideen über einen Link teilen 9
7 Sequenzdiagramm P07 Idee aus der Ideenliste übernehmen 11
8 Sequenzdiagramm P08 Konto vollständig löschen 12

Tabellenverzeichnis

1 Die zwei Ebenen des Modells 3
2 Geschäftsregeln 13
3 Zuordnung der MUSS-Anforderungen 15
4 Glossar 17

1 Einleitung

1.1 Zweck und Leserkreis

Der Geschenke-Manager hilft dabei, Geschenke für Familie, Freunde und Kollegen über das ganze Jahr hinweg zu planen. Ideen werden gesammelt, sobald sie einem einfallen, und später einem konkreten Anlass und einer konkreten Person zugeordnet. Das System erinnert rechtzeitig an Geburtstage und Feiertage und hält fest, wer wann was bekommen hat.

Dieses Dokument erklärt, wie die Anwendung fachlich funktioniert. Es beschreibt die Begriffe, mit denen sie arbeitet, die Abläufe aus Sicht der Nutzenden und die Regeln, nach denen das System Eingaben annimmt oder ablehnt. Es richtet sich an alle, die die Anwendung verstehen, prüfen oder weiterentwickeln wollen, ohne dafür den Quellcode lesen zu müssen.

1.2 Grundlage und Abgrenzung

Grundlage sind die Anforderungen aus Meilenstein 1, also die funktionalen Anforderungen F-01 bis F-17 und die Qualitätsanforderungen Q-01 bis Q-09, sowie die Festlegungen zur Umsetzung aus Meilenstein 3. Beschrieben wird der Stand der Software auf dem Hauptzweig.

1.3 Aufbau

Kapitel 2 führt die fachlichen Begriffe an einem durchgehenden Beispiel ein. Kapitel 3 beschreibt acht zentrale Abläufe, jeweils mit einem Sequenzdiagramm. Kapitel 4 fasst die Geschäftsregeln zusammen, Kapitel 5 ordnet sie den Anforderungen zu und benennt, was bewusst nicht umgesetzt wurde. Ein Glossar schließt das Dokument ab.

2 Fachliches Modell

2.1 Ein durchgehendes Beispiel

Die Begriffe lassen sich am besten an einem Fall erklären, der sich durch das ganze Dokument zieht. Die Beispieldaten sind frei erfunden.

> Lea nutzt den Geschenke-Manager. Ihr Bruder Jonas hat am 14. März Geburtstag. Zu Weihnachten möchte sie ihren Eltern etwas schenken. Ihre Freundin Mira heiratet im Juni. Im Oktober hört Lea, wie ihre Mutter von einem Kochkurs schwärmt, und notiert sich die Idee sofort.

2.2 Die Kernbegriffe

Konto. Lea hat ein Konto. Es ist ihr Zugang zur Anwendung und gleichzeitig der Bereich, in dem alle ihre Daten liegen. Was Lea anlegt, gehört ihrem Konto, und kein anderes Konto kann es sehen oder ändern.

Person. Jonas, Leas Eltern und Mira sind Personen in Leas Konto. Eine Person ist also jemand, den man beschenken möchte. Sie hat einen Namen und optional einen Geburtstag, eine Beziehung wie „Bruder“ und freie Notizen, etwa die Kleidergröße. Personen haben kein eigenes Konto und bekommen

von der Anwendung nichts mit.

Anlass und Anlasstermin. Ein Anlass ist der Grund, aus dem geschenkt wird. Drei Anlässe bringt jedes Konto von Anfang an mit: Geburtstag, Weihnachten und Ostern. Diese Regelanlässe haben kein festes Datum im Kalender, sondern eine Regel. Weihnachten ist immer der 24. Dezember, Ostern wird jedes Jahr berechnet. Der Anlass Geburtstag hat gar kein eigenes Datum, denn jede Person hat ihren eigenen. Miras Hochzeit dagegen legt Lea selbst als einmaligen Anlass an. Ein Hochzeitstag wäre ein jährlicher eigener Anlass.

Der Anlass „Weihnachten“ allein sagt noch nicht, welches Jahr gemeint ist. Dafür gibt es den Anlasstermin, also das konkrete Datum, an dem ein bestimmtes Geschenk übergeben werden soll, zum Beispiel den 24.12.2026. Bei Weihnachten und Ostern schlägt die Anwendung den nächsten Termin selbst vor. Bei einem Geburtstag trägt Lea den Anlasstermin selbst ein. Er wird nicht aus dem Geburtsdatum von Jonas übernommen, auch wenn es bei Jonas hinterlegt ist. Das Geburtsdatum der Person nutzt die Anwendung nur für die Benachrichtigungen.

Geschenkidee. Der Kochkurs ist zunächst nur eine Idee. Eine Geschenkidee beschreibt, *was* man schenken könnte: einen Titel, optional eine Beschreibung, eine Kategorie wie „Erlebnis“ und einen Preisrahmen, dazu Notizen, Links zu Anbietern und Bilder. Lea kann die Idee mit ihren Eltern und mit Weihnachten verknüpfen. Diese Verknüpfungen bedeuten nur „käme in Frage“. Sie lösen nichts aus und verpflichten zu nichts.

Beschenkung. Sobald Lea sich entscheidet, den Kochkurs zu Weihnachten 2026 ihren Eltern zu schenken, legt sie eine Beschenkung an. Eine Beschenkung ist ein konkreter Vorgang: Sie verwendet genau eine Idee, hat bestimmte Empfänger, einen Anlass mit Termin und einen Status. Weil der Kochkurs an beide Eltern geht, ist es *eine* Beschenkung mit zwei Empfängern, also ein gemeinsames Geschenk. Wollte Lea denselben Kochkurs zusätzlich Mira zur Hochzeit schenken, wäre das eine zweite, völlig unabhängige Beschenkung mit eigenem Status.

Status einer Beschenkung. Der Status zeigt, wie weit ein Geschenk ist. Er lautet *Idee*, *Geplant*, *Besorgt* oder *Verschenkt*. Eine Beschenkung im Status Verschenkt ist ein vergangenes Geschenk. Daran erkennt Lea später, was Jonas in früheren Jahren schon bekommen hat.

Aufgabe. Bis zum Fest ist noch einiges zu tun: einen Termin mit den Eltern abstimmen, den Gutschein kaufen, ihn ausdrucken. Solche Arbeitsschritte legt Lea als Aufgaben an der Beschenkung an. Jede Aufgabe hat ihren eigenen Status, nämlich *Offen*, *In Bearbeitung*, *Erledigt* oder *Verworfen*.

2.3 Möglichkeit und Vorgang

Das wichtigste Prinzip des Modells ist die Trennung zwischen dem, was man schenken *könnte*, und dem, was man tatsächlich schenkt. Tabelle 1 stellt beide Ebenen gegenüber.

	Möglichkeit	Vorgang
Fachliches Objekt	Geschenkidee mit Verknüpfungen zu Personen und Anlässen	Beschenkung
Bedeutung	„Das käme für Mama und Papa zu Weihnachten in Frage.“	„Das bekommen Mama und Papa zu Weihnachten 2026.“
Status	keiner	Idee, Geplant, Besorgt, Verschenkt
Anzahl	eine Idee	beliebig viele Beschenkungen je Idee
Aufgaben	keine	ja, je Beschenkung

Tabelle 1: Die zwei Ebenen des Modells

Diese Trennung hat einen praktischen Grund. Eine gute Idee lässt sich mehrfach verwenden, aber jede Verwendung hat ihren eigenen Fortschritt. Hätte die Idee selbst einen Status, könnte Lea nicht festhalten, dass der Kochkurs für die Eltern schon besorgt ist, für Mira aber erst geplant.

2.4 Unterstützende Funktionen

Benachrichtigungen. Die Anwendung schreibt Lea von sich aus E-Mails. Anfang Februar bekommt sie eine Übersicht über die Geburtstage im März, darunter den von Jonas, zusammen mit den Ideen, die sie für ihn schon gesammelt hat. Sechs Wochen vor Weihnachten beginnt eine wöchentliche Übersicht, wie weit die Weihnachtsgeschenke sind. Zwei Wochen vor einem Anlass erinnert das System, wenn für eine Person noch gar nichts geplant ist oder ein Geschenk noch nicht besorgt wurde.

Teilen-Link. Leas Tante fragt, was sie Jonas schenken könnte. Lea erstellt dafür einen Teilen-Link nur für Jonas. Wer diesen Link hat, sieht ohne Anmeldung Leas Ideen für Jonas, aber nichts anderes und kann nichts verändern. Lea kann den Link jederzeit wieder abschalten.

Ideenliste. Fällt Lea für Mira nichts ein, schaut sie in die Ideenliste. Dort stehen die Titel von Geschenken, die Nutzende der Anwendung bereits verschenkt haben, etwa „Fotobuch“ oder „Pflanze im Topf“. Von wem ein Titel stammt, an wen und zu welchem Anlass das Geschenk ging, zeigt die Liste nicht. Gefällt Lea ein Titel, übernimmt sie ihn mit einem Klick als eigene Idee und ergänzt sie danach wie jede andere.

3 Fachliche Prozesse

Die folgenden acht Abläufe decken alle MUSS-Anforderungen ab. Jeder Abschnitt nennt zuerst Ziel, Anforderungen und die zugehörigen Geschäftsregeln aus Kapitel 4. Danach wird das Sequenzdiagramm Schritt für Schritt erläutert. Abschließend steht, was vom Normalfall abweichen kann.

In den Diagrammen sind „Nutzende“ und „Besuchende“ Menschen, „Anwendung“ ist die Oberfläche im Browser. Die übrigen Beteiligten wie „Kontodienst“ oder „Planer“ stehen für fachliche Zuständigkeiten im Hintergrund. Die Diagramme zeigen den Normalfall. Fehlerfälle sind im Text beschrieben, damit die Diagramme übersichtlich bleiben.

3.1 P01 Konto eröffnen und anmelden

Ziel	Lea erhält ein eigenes Konto und ist danach angemeldet.
Anforderungen	F-01
Geschäftsregeln	GR-01 bis GR-03

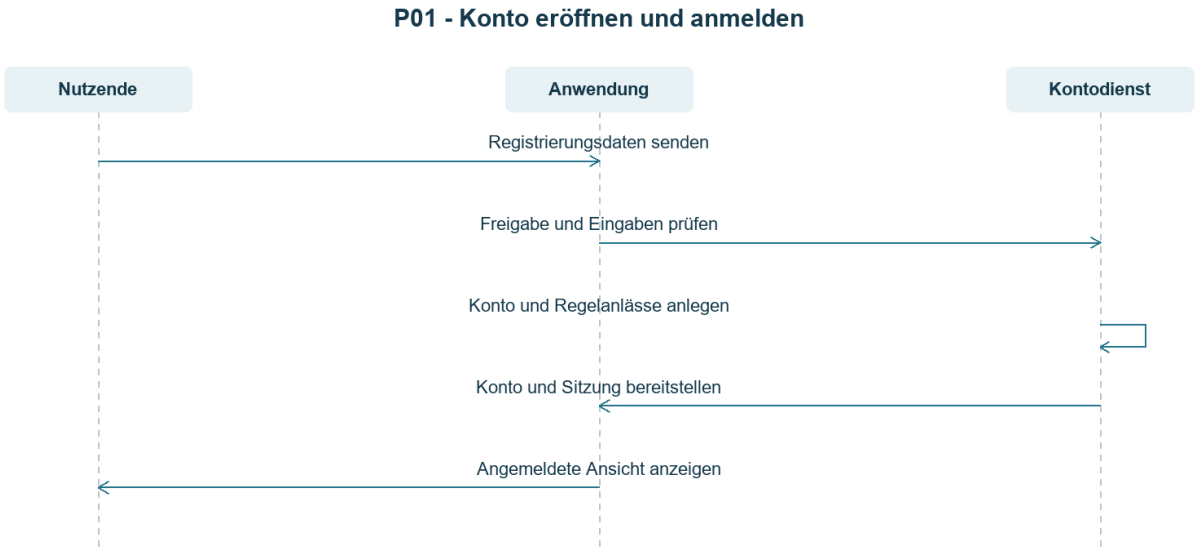


Abbildung 1: Sequenzdiagramm P01 Konto eröffnen und anmelden

Ablauf.

1. *Registrierungsdaten senden:* Lea gibt ihren Anzeigenamen, ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort ein.
2. *Freigabe und Eingaben prüfen:* Der Kontodienst prüft zuerst, ob die Registrierung überhaupt geöffnet ist, und dann, ob die Angaben gültig sind und die E-Mail-Adresse noch frei ist.
3. *Konto und Regelanlässe anlegen:* Das Konto entsteht und bekommt sofort die drei Regelanlässe Geburtstag, Weihnachten und Ostern. Lea muss sie nicht selbst anlegen.
4. *Konto und Sitzung bereitstellen:* Lea wird ohne weiteren Schritt angemeldet.
5. *Angemeldete Ansicht anzeigen:* Lea landet auf ihrer Startseite.

Abweichungen. Im Betrieb ist die Registrierung normalerweise geschlossen, weil die Anwendung keinen offenen Zugang für beliebige Personen bietet. Konten legt dann die Administration an. Ist die E-Mail-Adresse schon vergeben oder sind Angaben ungültig, entsteht kein Konto. Bei späteren Besuchen meldet sich Lea mit Adresse und Passwort an. Beim Abmelden endet ihre Sitzung. Hat sie sich auf mehreren Geräten angemeldet, kann sie sich auf allen gleichzeitig abmelden.

3.2 P02 Personen, Anlässe und Ideen pflegen

Ziel	Lea hält fest, wen sie beschenken will, zu welchen Anlässen und was in Frage kommt.
Anforderungen	F-02, F-03, F-04, F-05, F-07
Geschäftsregeln	GR-04 bis GR-10

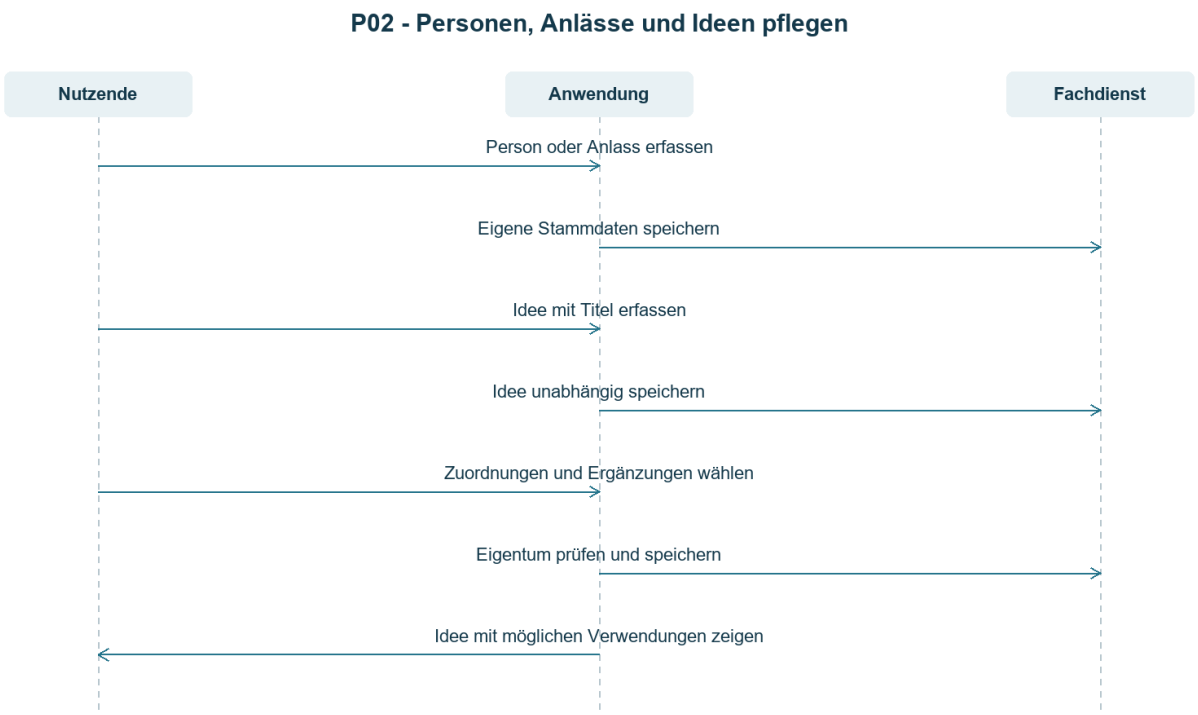


Abbildung 2: Sequenzdiagramm P02 Personen, Anlässe und Ideen pflegen

Ablauf.

1. *Person oder Anlass erfassen:* Lea legt Jonas mit seinem Geburtstag an und Miras Hochzeit als einmaligen Anlass.
2. *Eigene Stammdaten speichern:* Personen und Anlässe werden in Leas Konto gespeichert, ohne dass sie miteinander verbunden sein müssen.
3. *Idee mit Titel erfassen:* Als die Mutter vom Kochkurs erzählt, tippt Lea nur „Kochkurs“ ein. Mehr braucht eine Idee am Anfang nicht.
4. *Idee unabhängig speichern:* Die Idee existiert ab jetzt, auch wenn sie noch niemandem zugeordnet ist.
5. *Zuordnungen und Ergänzungen wählen:* Später ergänzt Lea die Kategorie „Erlebnis“, einen Preisrahmen von 80 bis 120 EUR, den Link zum Anbieter und verknüpft die Idee mit ihren Eltern und mit Weihnachten.
6. *Eigentum prüfen und speichern:* Das System stellt sicher, dass alle verknüpften Personen und Anlässe zu Leas Konto gehören.
7. *Idee mit möglichen Verwendungen zeigen:* Lea sieht die Idee mit den Personen und Anlässen, für die sie in Frage kommt.

Abweichungen. Verweist eine Eingabe auf eine Person oder einen Anlass, die nicht zu Leas Konto gehören, wird sie abgelehnt. Ebenso abgelehnt werden negative Preise oder ein Preisrahmen, dessen Untergrenze über der Obergrenze liegt. Die Regelanlässe kann Lea nicht ändern oder löschen. Eine Beschenkung entsteht in diesem Ablauf nie, auch nicht durch eine Verknüpfung.

3.3 P03 Beschenkung planen und verschenken

Ziel	Aus einer Idee wird ein konkretes Geschenk, das vorbereitet und schließlich übergeben wird.
Anforderungen	F-04, F-06, F-08
Geschäftsregeln	GR-11 bis GR-16

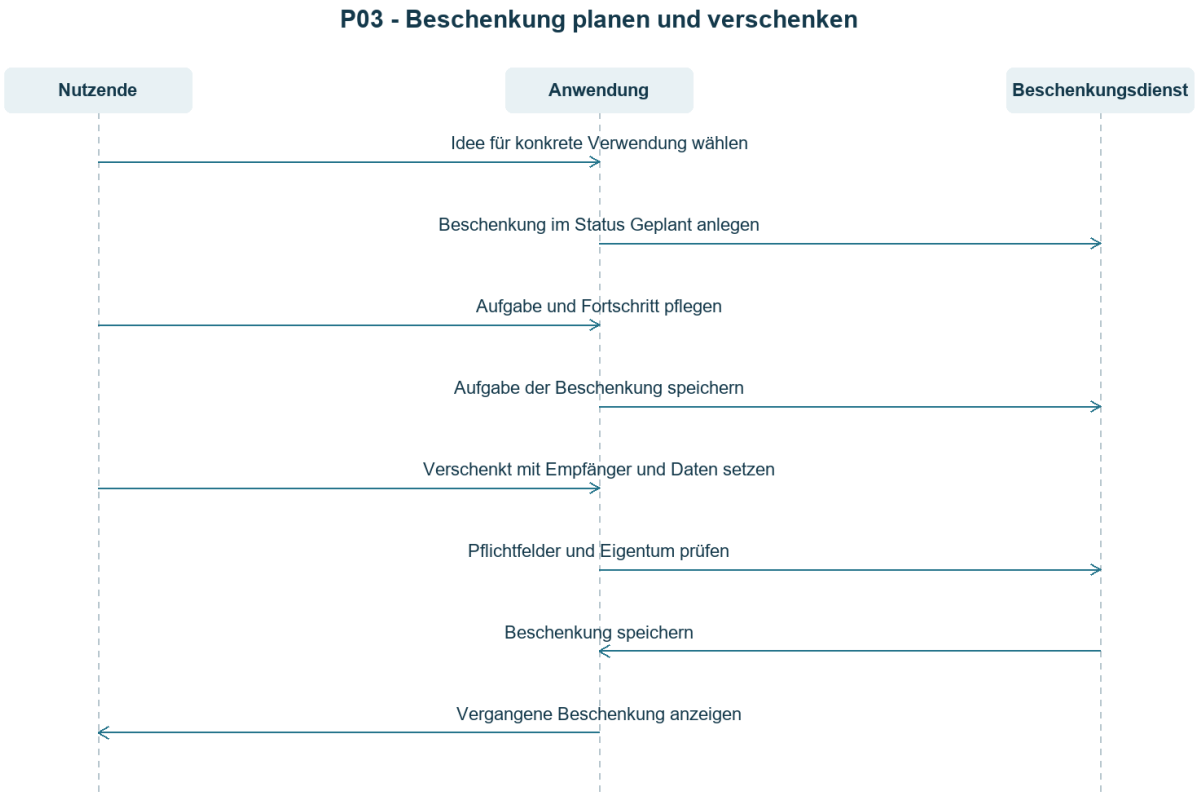


Abbildung 3: Sequenzdiagramm P03 Beschenkung planen und verschenken

Ablauf.

1. *Idee für konkrete Verwendung wählen:* Lea entscheidet sich, den Kochkurs ihren Eltern zu Weihnachten 2026 zu schenken.
2. *Beschenkung im Status Geplant anlegen:* Sie legt eine Beschenkung mit beiden Eltern als Empfänger und dem Anlass Weihnachten an. Den Anlasstermin 24.12.2026 schlägt die Anwendung vor. In diesem frühen Stadium dürften Empfänger und Anlass sogar noch fehlen.
3. *Aufgabe und Fortschritt pflegen:* Lea notiert die Aufgaben „Termin abstimmen“ und „Gutschein kaufen“ und hakt sie nach und nach ab.
4. *Aufgabe der Beschenkung speichern:* Die Aufgaben hängen an genau dieser Beschenkung und nicht an der Idee.
5. *Verschenkt mit Empfänger und Daten setzen:* Am 24.12. übergibt Lea den Gutschein und setzt den Status auf Verschenkt.
6. *Pflichtfelder und Eigentum prüfen:* Für diesen Status verlangt das System Empfänger, Anlass, Anlasstermin und das Datum der Übergabe.

7. *Beschenkung speichern:* Die Beschenkung ist abgeschlossen.
8. *Vergangene Beschenkung anzeigen:* Der Kochkurs erscheint bei beiden Eltern als vergangenes Geschenk. Die Idee bleibt bestehen und kann wieder verwendet werden.

Abweichungen. Geschenke aus der Zeit vor der Anwendung kann Lea direkt als Verschenkt nachtragen, ohne die Zwischenstufen. Der Status darf auch zurückgehen, etwa von Besorgt auf Geplant, wenn ein Kauf storniert wird. Fehlt beim Verschenken eine Pflichtangabe, wird die Änderung abgelehnt. Eine Beschenkung zum Geburtstag hat immer genau einen Empfänger, weil jeder Geburtstag zu einer einzelnen Person gehört. Ihren Anlasstermin, etwa den 14.03.2027 für Jonas, muss Lea selbst eintragen.

3.4 P04 Personenübersicht und Gesamtliste lesen

Ziel	Lea sieht auf einen Blick, was zu einer Person gehört, oder ihren gesamten Bestand.
Anforderungen	F-09, F-15
Geschäftsregeln	GR-17, GR-18

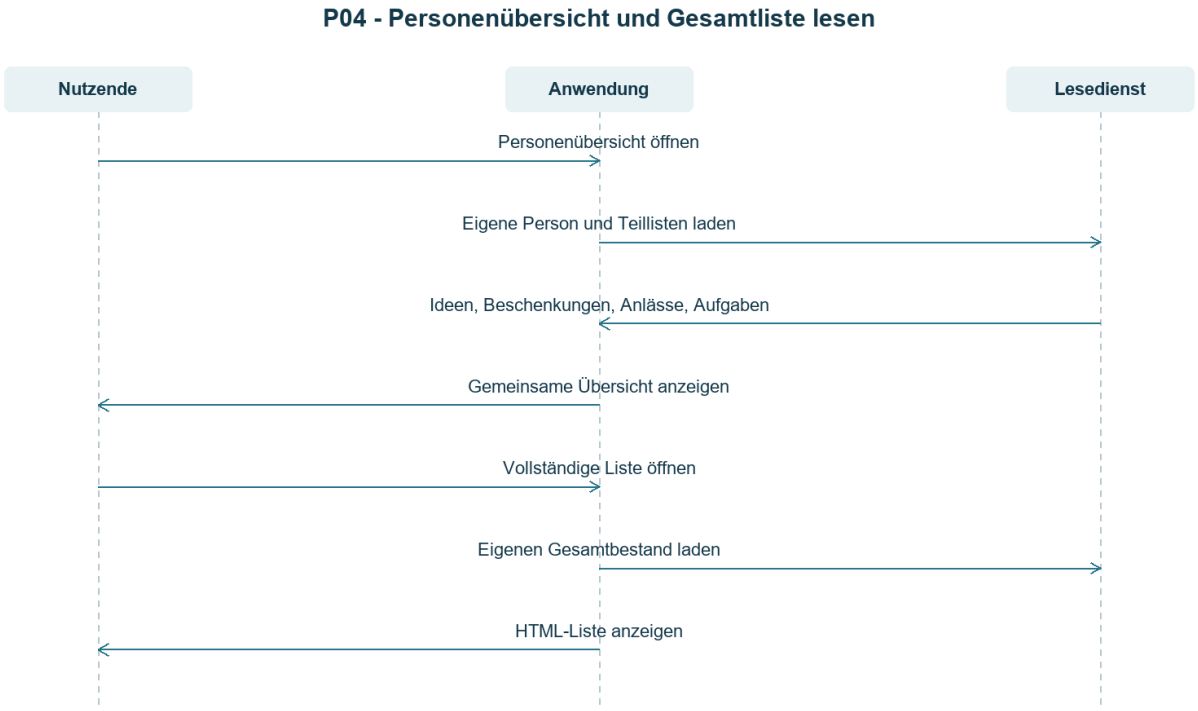


Abbildung 4: Sequenzdiagramm P04 Personenübersicht und Gesamtliste lesen

Ablauf.

1. *Personenübersicht öffnen:* Vor Jonas' Geburtstag öffnet Lea seine Seite.
2. *Eigene Person und Teillisten laden:* Das System sammelt alles, was zu Jonas gehört.
3. *Ideen, Beschenkungen, Anlässe, Aufgaben:* Dazu zählen die Geschenke der vergangenen Jahre, laufende Beschenkungen mit ihrem Status, noch nicht verwendete Ideen, seine Anlässe und die offenen Aufgaben.
4. *Gemeinsame Übersicht anzeigen:* Lea sieht alles auf einer Seite und merkt zum Beispiel, dass

Jonas im Vorjahr schon Kopfhörer bekommen hat.

5. *Vollständige Liste öffnen:* Will Lea ihren gesamten Bestand sehen, öffnet sie die Gesamtliste.
6. *Eigenen Gesamtbestand laden:* Geladen werden alle Personen, alle Ideen mit Links und Notizen und alle verschenkten Geschenke.
7. *HTML-Liste anzeigen:* Die Liste erscheint als zusammenhängende Seite, die sich auch ausdrucken lässt.

Abweichungen. Beide Ansichten verändern keine Daten. Die Übersicht einer Person aus einem fremden Konto lässt sich nicht aufrufen.

3.5 P05 Benachrichtigungen planen und versenden

Ziel	Lea wird rechtzeitig per E-Mail an bevorstehende Anlässe und offene Geschenke erinnert, und zwar jede Nachricht genau einmal.
Anforderungen	F-10, F-11, F-12, F-13
Geschäftsregeln	GR-19 bis GR-24

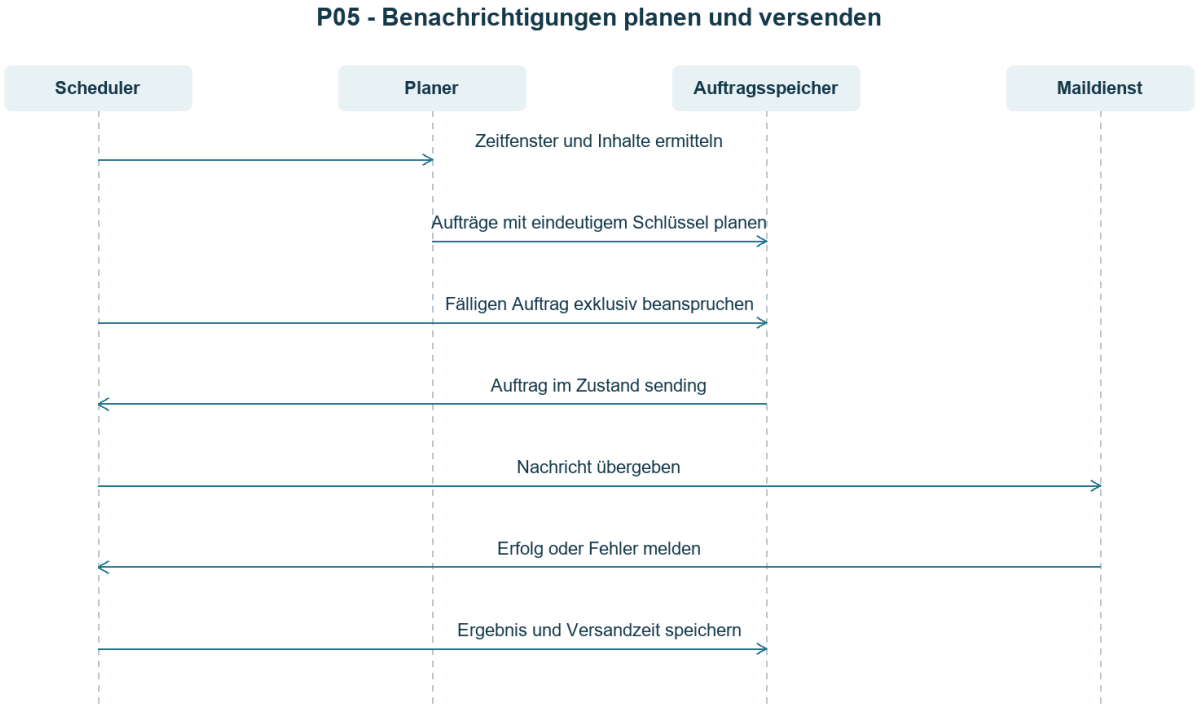


Abbildung 5: Sequenzdiagramm P05 Benachrichtigungen planen und versenden

Dieser Ablauf beginnt nicht bei Lea, sondern beim Scheduler, einem Dienst, der in festen Abständen von selbst startet.

Ablauf.

1. *Zeitfenster und Inhalte ermitteln:* Der Planer prüft für jedes Konto, welche Nachrichten gerade fällig sind. Am 1. Februar ist das etwa die Übersicht der Geburtstage im März.
2. *Aufträge mit eindeutigem Schlüssel planen:* Jede fällige Nachricht wird als Auftrag gespeichert. Der Schlüssel setzt sich aus Konto, Art der Nachricht, Bezug, Termin und Intervall zusammen.

Gibt es den Auftrag schon, entsteht kein zweiter.

3. *Fälligen Auftrag exklusiv beanspruchen:* Der Scheduler reserviert einen Auftrag für sich, damit kein paralleler Lauf ihn gleichzeitig verschickt.
4. *Auftrag im Zustand sending:* Der Auftrag ist als „wird gesendet“ markiert.
5. *Nachricht übergeben:* Die E-Mail geht an den Mailserver.
6. *Erfolg oder Fehler melden:* Der Mailserver meldet zurück, ob er die Nachricht angenommen hat.
7. *Ergebnis und Versandzeit speichern:* Ergebnis und Uhrzeit werden am Auftrag festgehalten. So ist später nachvollziehbar, was wann verschickt wurde.

Abweichungen. Gibt es nichts zu berichten, zum Beispiel keine Geburtstage im Folgemonat, wird keine Nachricht verschickt. Ein vorübergehender Fehler wie ein kurz nicht erreichbarer Mailserver führt zu einem neuen Versuch. Ist dagegen unklar, ob eine Nachricht angekommen ist, verschickt das System sie nicht automatisch noch einmal, weil eine doppelte Mail schlechter wäre als eine fehlende. Ist das Zeitfenster einer Nachricht vorbei, wird sie nicht mehr nachträglich verschickt. Hat Lea vor dem Versand einer Erinnerung das fehlende Geschenk eingetragen, entfällt die Erinnerung.

3.6 P06 Ideen über einen Link teilen

Ziel	Lea gibt ausgewählte Ideen an andere weiter, ohne ihnen Zugang zu ihrem Konto zu geben.
Anforderungen	F-14
Geschäftsregeln	GR-25 bis GR-27

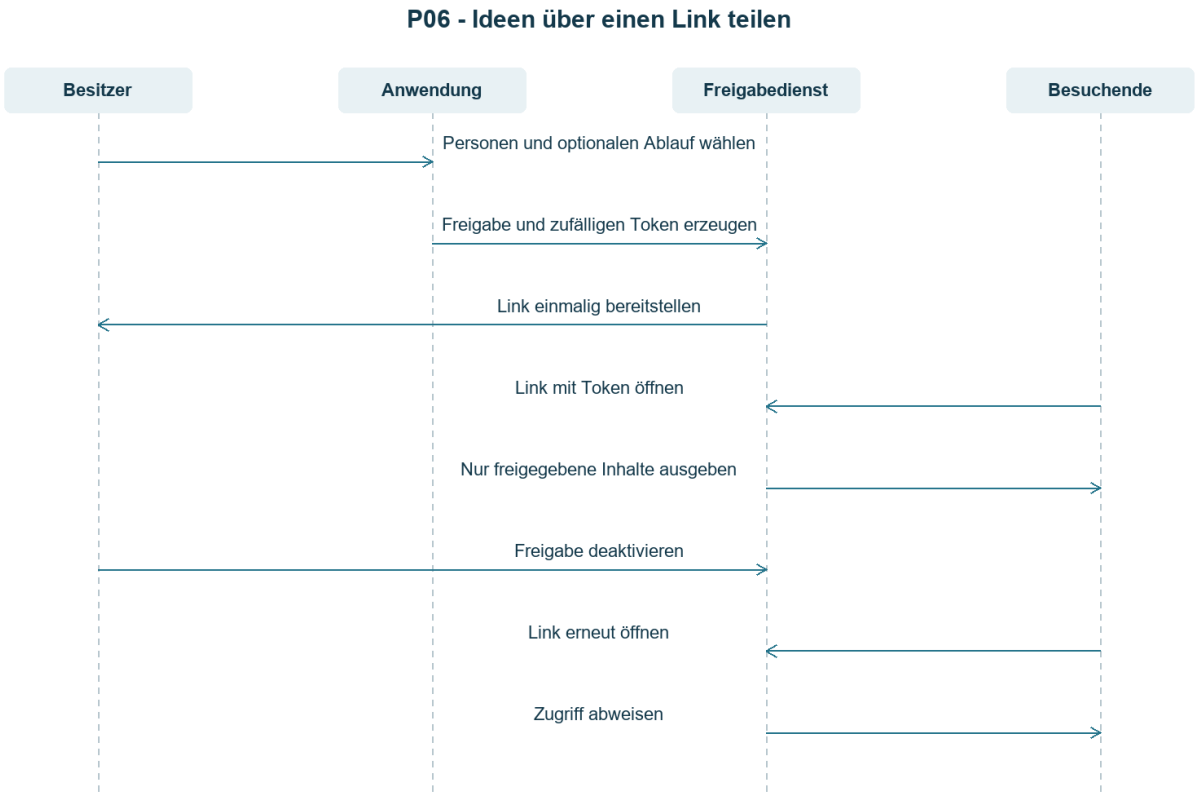


Abbildung 6: Sequenzdiagramm P06 Ideen über einen Link teilen

Ablauf.

1. *Personen und optionalen Ablauf wählen:* Lea wählt Jonas aus und legt fest, dass der Link bis Ende März gilt.
2. *Freigabe und zufälligen Token erzeugen:* Das System erzeugt einen langen Zufallsschlüssel, der sich nicht erraten lässt, und speichert davon nur einen Hash.
3. *Link einmalig bereitstellen:* Lea sieht den vollständigen Link genau einmal und schickt ihn ihrer Tante.
4. *Link mit Token öffnen:* Die Tante öffnet den Link ohne Konto und ohne Anmeldung.
5. *Nur freigegebene Inhalte ausgeben:* Sie sieht Leas Ideen für Jonas mit Titel, Beschreibung, Kategorie, Preis, Links und Bildern. Jonas' Geburtstag, Leas Notizen und alle Beschenkungen bleiben verborgen.
6. *Freigabe deaktivieren:* Nach dem Geburtstag schaltet Lea den Link ab.
7. *Link erneut öffnen:* Die Tante ruft den Link noch einmal auf.
8. *Zugriff abweisen:* Sie erhält nur den Hinweis, dass der Link nicht mehr gültig ist.

Abweichungen. Ein abgelaufener oder falscher Link wird genauso abgewiesen wie ein deaktivierter. Ändert Lea eine Idee, sieht die Tante beim nächsten Aufruf den neuen Stand. Über den Link lässt sich in keinem Fall etwas ändern. Einen deaktivierten Link kann Lea später wieder einschalten.

3.7 P07 Idee aus der Ideenliste übernehmen

Ziel	Lea findet Anregungen in Geschenken, die andere bereits verschenkt haben, ohne dass sie erfährt, wer was an wen verschenkt hat.
Anforderungen	F-16
Geschäftsregeln	GR-28 bis GR-31

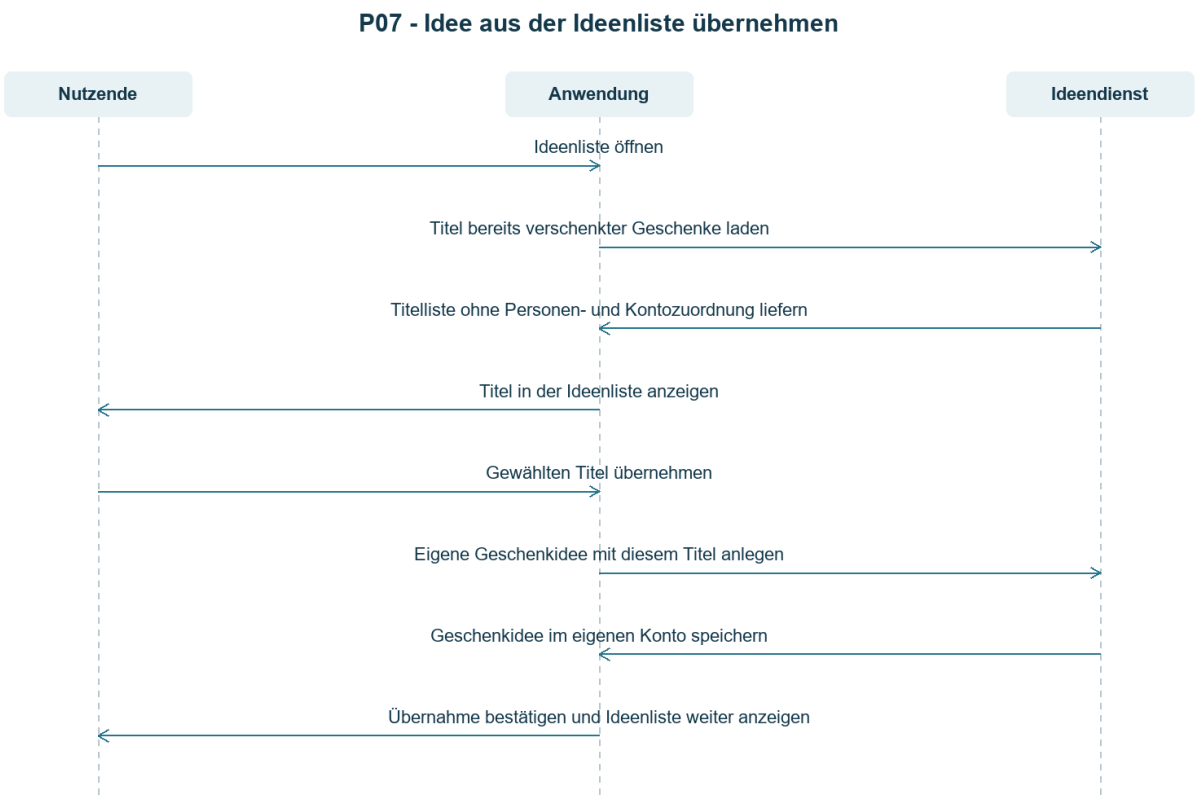


Abbildung 7: Sequenzdiagramm P07 Idee aus der Ideenliste übernehmen

Ablauf.

1. *Ideenliste öffnen:* Lea sucht ein Geschenk für Mira und öffnet über die Navigation die Seite „Ideen“.
2. *Titel bereits verschenkter Geschenke laden:* Die Anwendung fragt beim Ideendienst die Titel aller Geschenke ab, die in irgendeinem Konto den Status Verschenkt haben.
3. *Titelliste ohne Personen- und Kontozuordnung liefern:* Der Ideendienst gibt ausschließlich die Titel zurück, alphabetisch sortiert und ohne Doppelungen. Titel, die sich nur in Groß- und Kleinschreibung oder in Leerzeichen am Rand unterscheiden, erscheinen einmal. Titel, die ein Wort aus dem Namen einer Person des jeweiligen Kontos enthalten, wie „Fotobuch für Lena“, werden vorher herausgefiltert.
4. *Titel in der Ideenliste anzeigen:* Lea sieht eine Liste wie „Fotobuch“, „Kochbuch“, „Pflanze im Topf“. Wer diese Geschenke verschenkt hat, an wen und wann, steht nirgends.
5. *Gewählten Titel übernehmen:* „Pflanze im Topf“ passt zu Miras neuer Wohnung, Lea klickt auf „Übernehmen“.
6. *Eigene Geschenkidee mit diesem Titel anlegen:* Die Anwendung legt in Leas Konto eine neue Idee mit genau diesem Titel an.
7. *Geschenkidee im eigenen Konto speichern:* Die Idee gehört jetzt Lea. Sie ist eine Kopie des Titels und keine Verbindung zum ursprünglichen Geschenk.
8. *Übernahme bestätigen und Ideenliste weiter anzeigen:* Lea sieht die Meldung „Als Geschenkidee übernommen!“ und bleibt auf der Ideenliste, um bei Bedarf weitere Titel zu übernehmen.

Abweichungen. Hat noch niemand etwas verschenkt, ist die Liste leer und die Seite sagt das. Die übernommene Idee hat zunächst nur den Titel und die Kategorie Sonstiges. Mit Mira verknüpft, beschrieben und mit einem Preis versehen wird sie anschließend wie jede andere Idee (P02). Gefällt Lea kein Titel, übernimmt sie einfach keinen. Ein ausdrückliches Verwerfen gibt es nicht.

3.8 P08 Konto vollständig löschen

Ziel	Lea entfernt ihr Konto mit allen Daten endgültig.
Anforderungen	F-17
Geschäftsregeln	GR-32

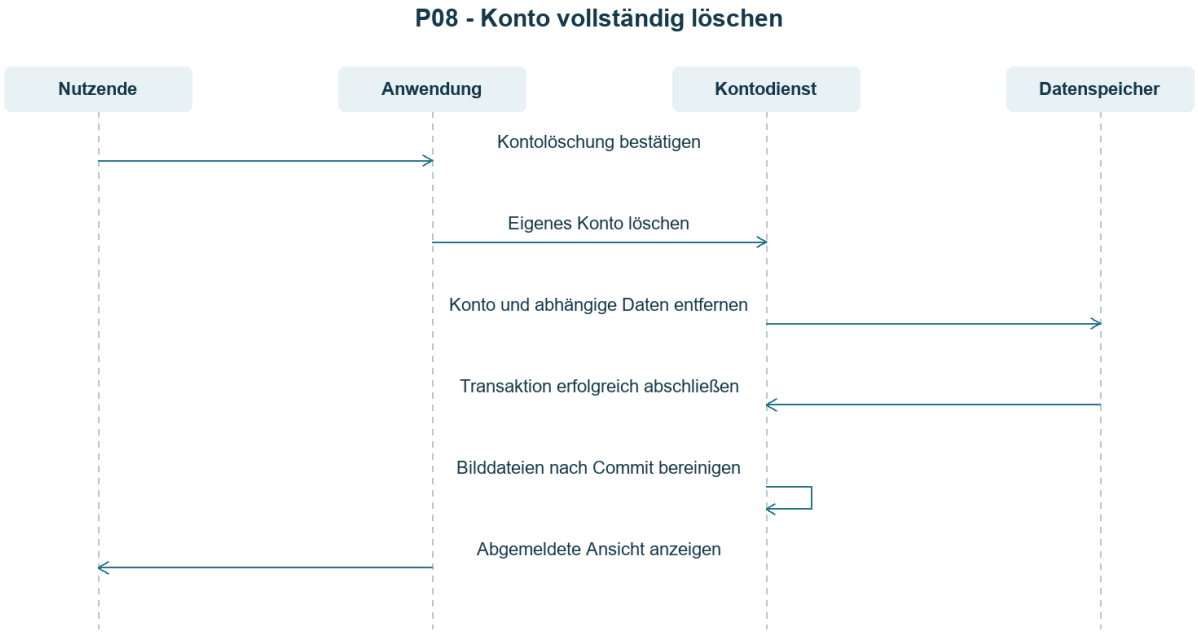


Abbildung 8: Sequenzdiagramm P08 Konto vollständig löschen

Ablauf.

1. *Kontolöschung bestätigen:* Auf ihrer Kontoseite bestätigt Lea ausdrücklich, dass sie das Konto mit allen Daten löschen will.
2. *Eigenes Konto löschen:* Die Anwendung gibt den Auftrag an den Kontodienst weiter.
3. *Konto und abhängige Daten entfernen:* Personen, Anlässe, Ideen, Beschenkungen, Aufgaben, Teilen-Links und Sitzungen werden in einem Schritt gelöscht. Titel, die Lea verschenkt hat, verschwinden damit auch aus der Ideenliste.
4. *Transaktion erfolgreich abschließen:* Die Datenbank bestätigt, dass alles entfernt wurde.
5. *Bilddateien nach Commit bereinigen:* Erst danach werden auch die gespeicherten Bilder gelöscht. So kann es nicht passieren, dass Bilder fehlen, obwohl das Konto noch existiert.
6. *Abgemeldete Ansicht anzeigen:* Lea ist abgemeldet und sieht die Anmeldeseite.

Abweichungen. Schlägt die Löschung fehl, bleibt das Konto vollständig erhalten, ein halb gelöschtes Konto gibt es nicht. Teilen-Links, die Lea verschickt hat, funktionieren danach nicht mehr. E-Mails, die die Anwendung früher an Lea geschickt hat, liegen dagegen weiterhin in ihrem Postfach.

4 Geschäftsregeln

Die Geschäftsregeln sind nach den fachlichen Objekten geordnet, auf die sie sich beziehen. Jede Regel ist so formuliert, dass sie sich prüfen lässt, und nennt die Anforderungen aus Meilenstein 1, die sie umsetzt. Die Kennungen GR-01 bis GR-32 gelten nur innerhalb dieses Dokuments. Alle Uhrzeiten beziehen sich auf die eingestellte Zeitzone der Anwendung, standardmäßig Europe/Berlin.

Tabelle 2: Geschäftsregeln

Nr.	Regel	Anforderung
Konto und Zugriff		
GR-01	Eine Registrierung ist nur möglich, wenn sie in der Konfiguration geöffnet ist. Standardmäßig ist sie geschlossen.	F-01
GR-02	Jede E-Mail-Adresse kann nur ein Konto haben. Groß- und Kleinschreibung spielen dabei keine Rolle. Passwörter werden nicht im Klartext, sondern nur als Hash gespeichert.	F-01, Q-03
GR-03	Ein Konto sieht und ändert nur eigene Daten. Fragt es nach einem Datensatz eines anderen Kontos, verhält sich das System so, als gäbe es ihn nicht. Ausnahmen sind ein gültiger Teilen-Link (GR-25) und die Ideenliste (GR-28).	F-01 bis F-17, Q-01
Person		
GR-04	Eine Person hat einen Namen und optional Geburtstag, Beziehung und Notizen. Ihr Erstellzeitpunkt wird automatisch gespeichert.	F-02
Anlass		
GR-05	Jedes Konto hat die Regelanlässe Geburtstag, Weihnachten und Ostern. Sie können weder geändert noch gelöscht werden.	F-03
GR-06	Weihnachten fällt auf den 24.12., Ostern auf den berechneten Ostersonntag. Wählt man einen dieser Anlässe für eine Beschenkung, wird der nächste Termin vorgeschlagen. Der Anlass Geburtstag hat kein eigenes Datum. Den Anlasstermin einer Beschenkung zum Geburtstag trägt man selbst ein, er wird nicht aus dem Geburtsdatum der Person übernommen.	F-03, F-06
GR-07	Ein eigener Anlass hat ein Datum und ist einmalig oder jährlich. Fällt ein jährlicher Anlass auf den 29.02., gilt in Jahren ohne Schalttag der 28.02.	F-03
Geschenkidee		
GR-08	Zum Anlegen einer Idee genügt ein Titel mit 1 bis 200 Zeichen. Alle anderen Angaben sind optional.	F-05
GR-09	Preise sind nicht negativ und haben höchstens zwei Nachkommastellen. Die Untergrenze darf nicht über der Obergrenze liegen. Ohne Angabe gilt Euro.	F-05
GR-10	Notizen, Links und Bilder gehören zur Idee. Eine Idee hat höchstens fünf Bilder. Verknüpfungen mit Personen und Anlässen beschreiben nur, wofür die Idee in Frage kommt, und erzeugen keine Beschenkung.	F-04, F-07
Beschenkung und Aufgabe		
GR-11	Eine Beschenkung verwendet genau eine Idee. Eine Idee kann in beliebig vielen Beschenkungen verwendet werden.	F-04, F-06
GR-12	Der Status einer Beschenkung ist Idee, Geplant, Besorgt oder Verschenkt. Jeder Status kann auf jeden anderen folgen.	F-06

Nr.	Regel	Anforderung
GR-13	Wenn eine Beschenkung den Status Verschenkt bekommt, müssen mindestens ein Empfänger, ein Anlass, der Anlasstermin und das Verschenkdatum angegeben sein. Verlässt sie diesen Status wieder, wird das Verschenkdatum entfernt.	F-06
GR-14	Eine Beschenkung zum Geburtstag hat genau einen Empfänger. Mehrere Empfänger in einer anderen Beschenkung bedeuten ein gemeinsames Geschenk.	F-06
GR-15	Aufgaben gehören zu einer Beschenkung und sind in jedem ihrer Status möglich. Der Status einer Aufgabe ist Offen, In Bearbeitung, Erledigt oder Verworfen. Ein Fälligkeitsdatum ist optional.	F-08
GR-16	Eine Idee, die in einer Beschenkung verwendet wird, kann nicht gelöscht werden, ebenso wenig ein eigener Anlass, auf den eine Beschenkung verweist. Wird eine Beschenkung gelöscht, verschwinden ihre Aufgaben, Idee, Personen und Anlass bleiben erhalten.	F-05, F-06, F-08
Übersichten		
GR-17	Die Personenübersicht zeigt vergangene Geschenke mit dem neuesten zuerst, laufende Beschenkungen, noch nicht verwendete Ideen, Anlässe und Aufgaben. Eine Idee, die für die Person schon in einer Beschenkung steckt, erscheint nur dort.	F-09
GR-18	Die Gesamtliste enthält alle eigenen Personen, alle Ideen mit Links und Notizen und alle Beschenkungen im Status Verschenkt.	F-15
Benachrichtigung		
GR-19	Am 1. eines Monats ab 08:00 Uhr wird die Übersicht der Geburtstage im Folgemonat verschickt. Sie nennt je Person die Ideen, die sie noch nicht bekommen hat, und die laufenden Beschenkungen. Ohne Geburtstage im Folgemonat entfällt sie.	F-10
GR-20	Die Übersicht zu Weihnachten beginnt 42 Tage vor dem Fest und wird danach jeden Montag bis zum Fest verschickt, jeweils ab 08:00 Uhr. Sie zeigt die vorgesehenen Empfänger mit dem Stand ihrer Geschenke und Beschenkungen ohne Empfänger. Für Ostern gilt dasselbe.	F-11
GR-21	14 Tage vor einem eigenen Anlass oder einem Geburtstag erinnert das System ab 08:00 Uhr an Personen ohne Beschenkung und an Beschenkungen im Status Idee oder Geplant. Ein bereits besorgtes Geschenk hebt die Erinnerung an andere offene Beschenkungen nicht auf.	F-12
GR-22	Für jede geplante Nachricht gibt es höchstens einen Auftrag, auch wenn der Scheduler mehrfach oder parallel läuft.	F-13, Q-02
GR-23	Ein Auftrag ist geplant, wird gesendet, ist gesendet oder ist fehlgeschlagen. Der Versandzeitpunkt wird gespeichert. Ist das Zeitfenster vorbei oder der Ausgang eines Versands unklar, wird nicht automatisch erneut gesendet.	F-13, Q-02
GR-24	Geburtstage, Anlasstermine, Verschenkdaten und Fälligkeiten sind reine Kalenderdaten ohne Uhrzeit. Technische Zeitpunkte werden in UTC gespeichert.	Q-08
Teilen-Link		
GR-25	Ein Teilen-Link gilt für 1 bis 100 eigene Personen. Sein Schlüssel ist zufällig und 256 Bit lang. Gespeichert wird nur ein Hash, deshalb ist der Link nur direkt nach dem Erstellen sichtbar.	F-14, Q-03

Nr.	Regel	Anforderung
GR-26	Ein Teilen-Link ist ungültig, wenn er deaktiviert, abgelaufen oder gelöscht ist. Ein Ablaufdatum muss in der Zukunft liegen. Ein deaktivierter Link kann wieder aktiviert werden.	F-14
GR-27	Über einen Teilen-Link sind nur der Anzeigename des Kontos, die Namen der Personen und ihre Ideen mit Titel, Beschreibung, Kategorie, Preis, Links und Bildern lesbar. Ändern ist nicht möglich.	F-14, Q-01, Q-04
Ideenliste		
GR-28	Die Ideenliste zeigt die Titel aller Geschenke, die in einem beliebigen Konto den Status Verschenkt haben. Sie ist nur für angemeldete Nutzende sichtbar.	F-16
GR-29	Die Ideenliste enthält nur Titel, keine Angaben zu Konto, Person, Anlass, Preis oder Datum. Die Titel sind alphabetisch sortiert. Titel, die sich nur in Groß- und Kleinschreibung oder in Leerzeichen am Rand unterscheiden, erscheinen einmal.	F-16, Q-04
GR-30	Ein Titel, der ein Wort aus dem Namen einer Person seines Kontos enthält, erscheint nicht in der Ideenliste. Verglichen werden ganze Wörter ohne Rücksicht auf Groß- und Kleinschreibung.	F-16, Q-04
GR-31	Wer einen Titel übernimmt, erhält eine neue, eigene Idee mit diesem Titel und der Kategorie Sonstiges, noch ohne Personen oder Anlässe. Zum ursprünglichen Geschenk besteht danach keine Verbindung.	F-16
Kontolöschung		
GR-32	Wird ein Konto gelöscht, werden alle zugehörigen Daten mitgelöscht. Bilddateien werden erst entfernt, wenn die Löschung in der Datenbank abgeschlossen ist.	F-17, Q-01

5 Abdeckung der Anforderungen

5.1 MUSS-Anforderungen

Tabelle 3 zeigt, dass jede MUSS-Anforderung aus Meilenstein 1 mindestens einem Ablauf und mindestens einer Geschäftsregel zugeordnet ist.

Tabelle 3: Zuordnung der MUSS-Anforderungen

Anf.	Inhalt	Ablauf	Regeln
F-01	Registrieren, anmelden, abmelden	P01	GR-01 bis GR-03
F-02	Personen verwalten	P02	GR-04
F-03	Feste und eigene Anlässe	P02, P03	GR-05 bis GR-07
F-04	Unabhängige Objekte, n:m-Verknüpfungen	P02, P03	GR-10, GR-11
F-05	Ideen schnell erfassen	P02	GR-08, GR-09, GR-16
F-06	Beschenkung mit Status, Verschenken, Nachtragen	P03	GR-06, GR-11 bis GR-14, GR-16
F-07	Notizen, Links und Bilder	P02	GR-10
F-08	Aufgaben je Beschenkung	P03	GR-15, GR-16
F-09	Personenübersicht	P04	GR-17
F-10	Geburtstage im Folgemonat	P05	GR-19, GR-24

Anf.	Inhalt	Ablauf	Regeln
F-11	Weihnachtsübersicht	P05	GR-20, GR-24
F-12	Erinnerung zwei Wochen vorher	P05	GR-21, GR-24
F-13	Versand protokollieren, keine Doppelung	P05	GR-22, GR-23
F-14	Teilen-Link nur zum Lesen	P06	GR-25 bis GR-27
F-15	Gesamtliste als HTML	P04	GR-18
F-16	Weitere Ideen über die Ideenliste	P07	GR-28 bis GR-31
F-17	Konto vollständig löschen	P08	GR-32

5.2 SOLL-Anforderungen

F-18 (Nutzerprofil mit eigener Zeitzone sowie Benachrichtigungs- und Barrierefreiheitseinstellungen) und F-19 (einstellbarer Rhythmus der Erinnerungen) wurden nicht umgesetzt. Meilenstein 3 legt fest, dass SOLL-Anforderungen nur umgesetzt werden, wenn der Kernumfang und seine Qualität darunter nicht leiden. Das Team hat die verfügbare Zeit vollständig für die MUSS-Anforderungen und deren Tests eingesetzt. Deshalb gilt eine Zeitzone für die gesamte Anwendung, und die Abstände der Benachrichtigungen sind fest vorgegeben.

5.3 Abweichungen von der Planung

Ostern als dritter Regelanlass. F-03 nennt nur Geburtstag und Weihnachten. Ostern wurde ergänzt und bekommt dieselbe Übersicht wie Weihnachten, weil es für viele Familien ein ähnlicher Anlass ist und sich mit derselben Logik abbilden ließ.

F-16 über die Ideenliste. Meilenstein 1 sah vor, weitere Ideen aus anonymisierten und aggregierten Merkmalen wie Kategorie und Preisklasse zu erzeugen und für eine bestimmte Zielperson vorzuschlagen. Das Team hat sich stattdessen für die Ideenliste entschieden (P07). Sie ist für Nutzende greifbarer, weil sie konkrete Geschenke zeigt statt abstrakter Merkmale, und lässt sich mit einem Klick nutzen. Daraus folgen zwei Unterschiede zur ursprünglichen Formulierung. Erstens zeigt die Ideenliste Titel, die andere Nutzende selbst geschrieben haben. Der Namensfilter (GR-30) hält Namen der Personen des jeweiligen Kontos heraus, andere persönliche Angaben in einem Titel erkennt er nicht. Zweitens bezieht sich die Liste nicht auf eine Zielperson. Ein Ausschluss von Ideen, die eine bestimmte Person schon hat, entfällt deshalb. Lea entscheidet beim Übernehmen selbst, für wen die Idee gedacht ist.

Die zuvor entwickelte Vorschlagslogik aus Kategorie und Preisklasse ist im Backend weiterhin vorhanden und getestet, in der Oberfläche aber nicht eingebunden und wird daher nicht aufgerufen. Das Team hat entschieden, den Code nicht zu entfernen.

6 Glossar

Tabelle 4: Glossar

Begriff	Bedeutung	Im Code
Anlass	Grund für ein Geschenk, als Regelanlass oder als eigener einmaliger oder jährlicher Anlass	`occasion`
Anlasstermin	Konkretes Datum, an dem ein Anlass in einem bestimmten Jahr stattfindet	`occasion_date`
Aufgabe	Arbeitsschritt zur Vorbereitung einer Beschenkung	`task`
Beschenkung	Konkrete Verwendung einer Idee für bestimmte Empfänger zu einem Anlass	`gifting`
Gemeinsames Geschenk	Beschenkung mit mehreren Empfängern	
Gesamtliste	Zusammenhängende HTML-Ansicht des eigenen Bestands	`full_list`
Geschenkidee	Wiederverwendbare Beschreibung dessen, was man schenken könnte	`gift`
Ideenliste	Seite „Ideen“ mit den Titeln aller bereits verschenkten Geschenke aller Konten, ohne Angaben zu Herkunft und Empfänger	`/ideas`
Kalenderdatum	Tag ohne Uhrzeit und ohne Zeitzone	
Konto	Zugang zur Anwendung und Bereich, dem alle eigenen Daten gehören	`user_account`
Person	Jemand, den man beschenken möchte, ohne eigenes Konto	`person`
Preisrahmen	Unter- und Obergrenze des Preises einer Idee	`price_from`, `price_to`
Regelanlass	Geburtstag, Weihnachten oder Ostern, in jedem Konto vorhanden und nicht änderbar	
Scheduler	Dienst, der regelmäßig startet und Benachrichtigungen plant und verschickt	`scheduler`
Teilen-Link	Geheimer Link, über den andere ohne Anmeldung die Ideen ausgewählter Personen lesen können	`share_link`
UTC	Weltzeit, in der technische Zeitpunkte gespeichert werden	
Vergangenes Geschenk	Beschenkung im Status Verschenkt	